Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Calcul trigonométrique (partie 1)

TC — Tronc commun | Calcul trigonométrique (partie 1) | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Le radian, le cercle trigonométrique et les abscisses curvilignes, cosinus et sinus d'un réel, relations fondamentales.

Objectifs du cours

- Convertir degrés et radians.
- Lire $\cos x$ et $\sin x$ sur le cercle trigonométrique.
- Utiliser les relations trigonométriques fondamentales.

1. Le radian

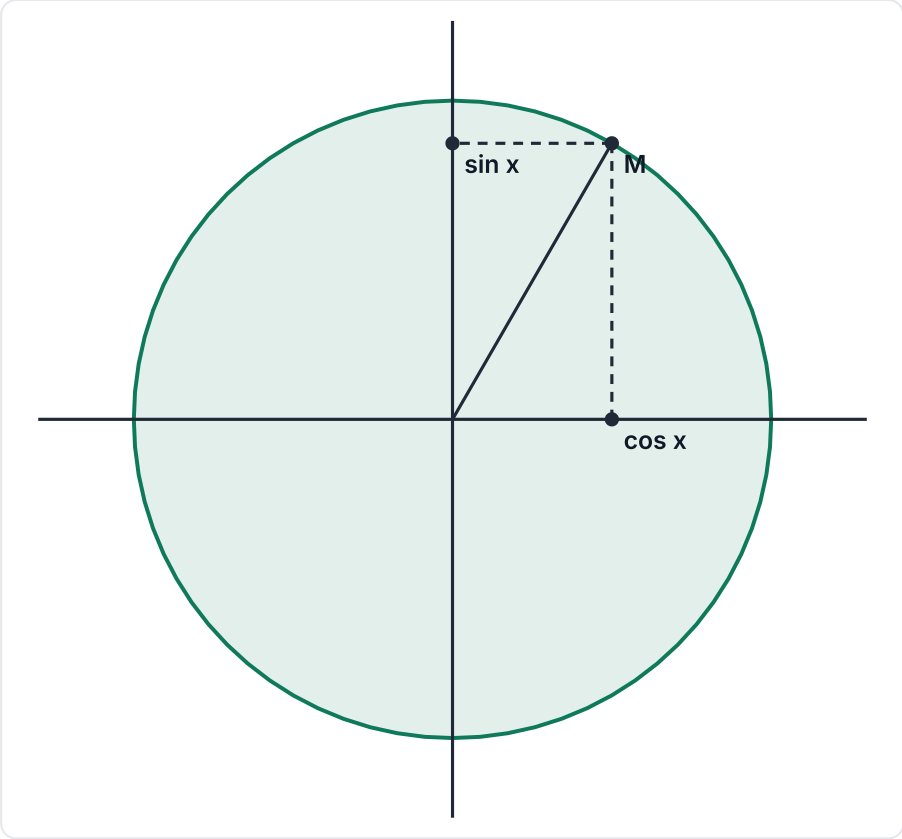
Propriété

π rad $= 180°$. Si x est en radians et α en degrés : $\dfrac{x}{\pi} = \dfrac{\alpha}{180}$. Exemple : $60° = \dfrac{\pi}{3}$ et $150° = \dfrac{5\pi}{6}$.

2. Cercle trigonométrique

Définition

Le cercle trigonométrique est le cercle de centre O, de rayon 1, orienté dans le sens direct. À tout réel x correspond un point M d'abscisse curviligne x ; ses coordonnées sont $(\cos x ; \sin x)$. M a pour abscisses curvilignes $x + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).



M image de $x = \dfrac{\pi}{3}$: $\cos x = \dfrac{1}{2}$ et $\sin x = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Propriété

- $-1 \leq \cos x \leq 1$, $-1 \leq \sin x \leq 1$ et $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
- $\cos(-x) = \cos x$; $\sin(-x) = -\sin x$.
- $\cos(\pi - x) = -\cos x$; $\sin(\pi - x) = \sin x$; $\cos(\pi + x) = -\cos x$; $\sin(\pi + x) = -\sin x$.
- $\cos\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$; $\sin\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$.

L'essentiel à retenir

- $\pi\,\text{rad} = 180°$.
- $M(\cos x; \sin x)$ et $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

Exercices d'application

Exercice 1 : Conversion

Quelle est la mesure de $150°$ en radians ?

a) $\frac{5\pi}{6}$ **b)** $\frac{3\pi}{4}$ **c)** $\frac{2\pi}{3}$ **d)** $\frac{5\pi}{3}$

Exercice 2 : Valeur remarquable

Calculer $\cos\frac{2\pi}{3}$.

Exercice 3 : Signe du sinus

$x \in \left]-\frac{\pi}{2}; 0\right[$ et $\cos x = \frac{3}{5}$. Calculer $\sin x$.

Exercice 4 : Simplifier

Simplifier $A = \sin(\pi - x) + \sin(-x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$.

a) $\sin x$ **b)** $3\sin x$ **c)** 0 **d)** $\cos x$

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Conversion

1. $\frac{150\pi}{180} = \frac{5\pi}{6}$.

Réponse : a) $\frac{5\pi}{6}$

Exercice 2 : Valeur remarquable

1. $\cos\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\cos\frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}$.

Réponse : $-0,5$

Exercice 3 : Signe du sinus

1. $\sin^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$ et $\sin x < 0$ donc $\sin x = -\frac{4}{5} = -0{,}8$.

Réponse : $-0,8$

Exercice 4 : Simplifier

1. $A = \sin x - \sin x + \sin x = \sin x.$

Réponse : a) $\sin x$